

二〇〇三年考研数学试卷三解答

一、填空题 (本题共 6 小题, 每小题 4 分, 满分 24 分)

1. 设 $f(x) = \begin{cases} x^\lambda \cos \frac{1}{x}, & \text{若 } x \neq 0, \\ 0, & \text{若 } x = 0, \end{cases}$ 其导函数在 $x = 0$ 处连续, 则 λ 的取值范围是 _____.

解. 应填 $\lambda > 2$. 事实上, 因 $f'(x)$ 在 $x = 0$ 处连续, 故 $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = f'(0)$, 因此 $f'(0)$ 与 $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x)$ 存在. 由

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^\lambda \cos \frac{1}{x}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} x^{\lambda-1} \cos \frac{1}{x},$$

易知当且仅在 $\lambda > 1$ 时 $f'(0)$ 存在且等于 0. 而由

$$\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\lambda x^{\lambda-1} \cos \frac{1}{x} + x^{\lambda-2} \sin \frac{1}{x} \right),$$

易知当且仅在 $\lambda > 2$ 时 $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x)$ 存在且等于 0. 故要使 $f'(x) = 0$ 在 $x = 0$ 处连续, λ 的取值范围是 $\lambda > 2$.

2. 已知曲线 $y = x^3 - 3a^2x + b$ 与 x 轴相切, 则 b^2 可以通过 a 表示为 $b^2 =$ _____.

解. 应填 $4a^6$. 设曲线与 x 轴相切的切点为 $(x_0, 0)$, 则有

$$\begin{cases} y(x_0) = 0, \\ y'(x_0) = 0. \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_0^3 - 3a^2x_0 + b = 0, \\ 3x_0^2 - 3a^2 = 0. \end{cases}$$

于是有 $x_0^2 = a^2$, $b = x_0(x_0^2 - 3a^2)$. 所以

$$b^2 = x_0^2(3a^2 - x_0^2)^2 = a^2 \cdot 4a^4 = 4a^6.$$

3. 设 $a > 0$, $f(x) = g(x) = \begin{cases} a, & \text{若 } 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ 而 D 表示全平面, 则

$$I = \iint_D f(x)g(y-x)dx dy = \text{_____}.$$

解. 应填 a^2 . 因为被积函数 $f(x)g(y-x)$ 当 $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y-x \leq 1$ 时才不为零, 故

$$\begin{aligned} I &= \iint_D f(x)g(y-x)dx dy = \iint_{\substack{0 \leq x \leq 1 \\ 0 \leq y-x \leq 1}} a^2 dx dy = a^2 \int_0^1 dx \int_x^{x+1} dy \\ &= a^2 \int_0^1 [(x+1) - x] dx = a^2. \end{aligned}$$

4. 设 n 维向量 $\alpha = (a, 0, \dots, 0, a)^T, a < 0$; E 为 n 阶单位矩阵, 矩阵 $A = E - \alpha\alpha^T$, $B = E + \frac{1}{a}\alpha\alpha^T$, 其中 A 的逆矩阵为 B , 则 $a =$ _____.

解. 应填 -1 . 由于 A 的逆矩阵为 B , 故

$$\begin{aligned} E &= AB = (E - \alpha\alpha^T) \left(E + \frac{1}{a}\alpha\alpha^T \right) = E - \alpha\alpha^T + \frac{1}{a}\alpha\alpha^T - \frac{1}{a}\alpha\alpha^T \cdot \alpha\alpha^T \\ &= E - \alpha\alpha^T + \frac{1}{a}\alpha\alpha^T - \frac{1}{a}\alpha(\alpha^T\alpha)\alpha^T = E - \alpha\alpha^T + \frac{1}{a}\alpha\alpha^T - 2a\alpha\alpha^T \\ &= E + \left(-1 - 2a + \frac{1}{a} \right) \alpha\alpha^T. \end{aligned}$$

于是有 $-1 - 2a + \frac{1}{a} = 0$, 即 $2a^2 + a - 1 = 0$, 解得 $a = \frac{1}{2}, a = -1$. 已知 $a < 0$, 故 $a = -1$.

5. 设随机变量 X 和 Y 的相关系数为 0.9 , 若 $Z = X - 0.4$, 则 Y 与 Z 的相关系数为 _____.

解. 应填 0.9 . 由方差的性质可得 $D(Z) = D(X - 0.4) = D(X)$, 由协方差的性质可得 $\text{Cov}(Y, Z) = \text{Cov}(Y, X - 0.4) = \text{Cov}(Y, X) = \text{Cov}(X, Y)$, 所以

$$\rho_{YZ} = \frac{\text{Cov}(Y, Z)}{\sqrt{D(Y)}\sqrt{D(Z)}} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}} = \rho_{XY} = 0.9.$$

6. 设总体 X 服从参数为 2 的指数分布, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本, 则当 $n \rightarrow \infty$ 时, $Y_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$ 依概率收敛于 _____.

解. 应填 $\frac{1}{2}$. 本题中 $X_1^2, X_2^2, \dots, X_n^2$ 满足大数定律的条件, 且

$$E(X_i^2) = DX_i + (EX_i)^2 = \frac{1}{4} + \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{2}.$$

因此根据大数定律有 $Y_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$ 依概率收敛于 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i^2) = \frac{1}{2}$.

二、选择题 (本题共 6 小题, 每小题 4 分, 满分 24 分)

1. 设 $f(x)$ 为不恒等于零的奇函数, 且 $f'(0)$ 存在, 则函数 $g(x) = \frac{f(x)}{x}$ ()
(A) 在 $x=0$ 处左极限不存在. (B) 有跳跃间断点 $x=0$.
(C) 在 $x=0$ 处右极限不存在. (D) 有可去间断点 $x=0$.

解. 应选 (D). 取 $f(x) = x$, 此时 $g(x) = \frac{x}{x} = \begin{cases} 1, & x \neq 0; \\ 0, & x = 0. \end{cases}$ 可排除 (A), (B), (C) 三项.

下面证明 (D) 是正确的: 由 $g(x) = \frac{f(x)}{x}$, 知 $g(x)$ 在 $x=0$ 处没定义, 故 $x=0$ 为 $g(x)$ 的间断点. 由 $f(x)$ 为奇函数知 $f(0)=0$, 从而

$$\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = f'(0),$$

故 $x=0$ 为可去间断点.

2. 设可微函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 取得极小值, 则下列结论正确的是…………()

(A) $f(x_0, y)$ 在 $y = y_0$ 处的导数等于零.

(B) $f(x_0, y)$ 在 $y = y_0$ 处的导数大于零.

(C) $f(x_0, y)$ 在 $y = y_0$ 处的导数小于零.

(D) $f(x_0, y)$ 在 $y = y_0$ 处的导数不存在.

解. 应选 (A). 由 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处可微, 知它在点 (x_0, y_0) 处的两个偏导数都存在, 又由二元函数极值的必要条件即得 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处的两个偏导数都等于零. 从而有

$$\left. \frac{df(x_0, y)}{dy} \right|_{y=y_0} = \left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_{(x, y)=(x_0, y_0)} = 0.$$

3. 设 $p_n = \frac{a_n + |a_n|}{2}$, $q_n = \frac{a_n - |a_n|}{2}$, $n = 1, 2, \dots$, 则下列命题正确的是…………()

(A) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} p_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} q_n$ 都收敛.

(B) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} p_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} q_n$ 都收敛.

(C) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} p_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} q_n$ 敛散性都不定.

(D) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} p_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} q_n$ 敛散性都不定.

解. 应选 (B). 由 $p_n = \frac{a_n + |a_n|}{2}$, $q_n = \frac{a_n - |a_n|}{2}$, 知 $0 \leq p_n \leq |a_n|$, $0 \leq -q_n \leq |a_n|$. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 收敛. 再由比较判别法, $\sum_{n=1}^{\infty} p_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} (-q_n)$ 都收敛; 后者与 $\sum_{n=1}^{\infty} q_n$ 仅差一个系数, 故 $\sum_{n=1}^{\infty} q_n$ 也收敛.

4. 设三阶矩阵 $A = \begin{pmatrix} a & b & b \\ b & a & b \\ b & b & a \end{pmatrix}$, 若 A 的伴随矩阵的秩为 1, 则必有…………()

(A) $a = b$ 或 $a + 2b = 0$.

(B) $a = b$ 或 $a + 2b \neq 0$.

(C) $a \neq b$ 且 $a + 2b = 0$.

(D) $a \neq b$ 且 $a + 2b \neq 0$.

解. 应选 (C). A 与其伴随矩阵 A^* 秩之间有关系

$$r(A^*) = \begin{cases} n, & r(A) = n; \\ 1, & r(A) = n - 1; \\ 0, & r(A) < n - 1. \end{cases}$$

因此可得 $r(A)=2$. 它的秩小于它的列数或者行数, 故有 $|A|=0$, 即

$$\begin{aligned} |A| &= \begin{vmatrix} a & b & b \\ b & a & b \\ b & b & a \end{vmatrix} = (a+2b) \begin{vmatrix} 1 & b & b \\ 1 & a & b \\ 1 & b & a \end{vmatrix} \\ &= (a+2b) \begin{vmatrix} 1 & b & b \\ 0 & a-b & 0 \\ 0 & 0 & a-b \end{vmatrix} = (a+2b)(a-b)^2 = 0, \end{aligned}$$

即有 $a+2b=0$ 或 $a=b$. 当 $a=b$ 时,

$$A = \begin{pmatrix} b & b & b \\ b & b & b \\ b & b & b \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} b & b & b \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

显然 $r(A)=1 \neq 2$, 故必有 $a \neq b$ 且 $a+2b=0$.

5. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 均为 n 维向量, 下列结论不正确的是……………()

- (A) 若对于任意一组不全为零的数 $k_1, k_2, \dots, k_s$, 都有 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_s\alpha_s \neq 0$, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关.
 (B) 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性相关, 则对于任意一组不全为零的数 $k_1, k_2, \dots, k_s$, 都有 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_s\alpha_s = 0$.
 (C) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关的充分必要条件是此向量组的秩为 s .
 (D) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关的必要条件是其中任意两个向量线性无关.

解. 应选 (B). 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性相关, 则存在一组 (而不是对任意一组) 不全为零的数 $k_1, k_2, \dots, k_s$, 有 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_s\alpha_s = 0$.

6. 将一枚硬币独立地掷两次, 引进事件: $A_1 = \{\text{掷第一次出现正面}\}$, $A_2 = \{\text{掷第二次出现正面}\}$, $A_3 = \{\text{正、反面各出现一次}\}$, $A_4 = \{\text{正面出现两次}\}$, 则事件 ()

- (A) A_1, A_2, A_3 相互独立. (B) A_2, A_3, A_4 相互独立.
 (C) A_1, A_2, A_3 两两独立. (D) A_2, A_3, A_4 两两独立.

解. 应选 (C). 因为

$$P\{A_1\} = \frac{1}{2}, \quad P\{A_2\} = \frac{1}{2}, \quad P\{A_3\} = \frac{1}{2}, \quad P\{A_4\} = \frac{1}{4}.$$

$$P\{A_1A_2\} = \frac{1}{4}, \quad P\{A_1A_3\} = \frac{1}{4}, \quad P\{A_2A_3\} = \frac{1}{4}, \quad P\{A_2A_4\} = \frac{1}{4}, \quad P\{A_1A_2A_3\} = 0.$$

可见 A_1, A_2, A_3 两两独立但不相互独立; A_2, A_3, A_4 不两两独立更不相互独立.

三、(本题满分 8 分)

设 $f(x) = \frac{1}{\pi x} + \frac{1}{\sin \pi x} - \frac{1}{\pi(1-x)}$, $x \in \left[\frac{1}{2}, 1\right)$, 试补充定义 $f(1)$ 使得 $f(x)$ 在 $\left[\frac{1}{2}, 1\right]$ 上连续.

解. 令 $u=1-x$, 则有

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 1^-} \left[\frac{1}{\pi x} + \frac{1}{\sin \pi x} - \frac{1}{\pi(1-x)} \right] \\&= \frac{1}{\pi} + \lim_{x \rightarrow 1^-} \left[\frac{1}{\sin \pi x} - \frac{1}{\pi(1-x)} \right] = \frac{1}{\pi} + \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\pi(1-x) - \sin \pi x}{\pi(1-x) \sin \pi x} \\&= \frac{1}{\pi} + \lim_{u \rightarrow 0^+} \frac{\pi u - \sin \pi(1-u)}{\pi u \sin \pi(1-u)} = \frac{1}{\pi} + \lim_{u \rightarrow 0^+} \frac{\pi u - \sin \pi u}{\pi u \cdot \sin \pi u} \\&= \frac{1}{\pi} + \lim_{u \rightarrow 0^+} \frac{\pi u - \sin \pi u}{\pi^2 u^2} = \frac{1}{\pi} + \lim_{u \rightarrow 0^+} \frac{\pi - \pi \cos \pi u}{2\pi^2 u} \\&= \frac{1}{\pi} + \lim_{u \rightarrow 0^+} \frac{\pi^2 \sin \pi u}{2\pi^2} = \frac{1}{\pi} + 0 = \frac{1}{\pi}.\end{aligned}$$

因此定义 $f(1) = \frac{1}{\pi}$, 就可以使得 $f(x)$ 在 $\left[\frac{1}{2}, 1\right]$ 上连续.

四、(本题满分 8 分)

设 $f(u, v)$ 具有二阶连续偏导数, 且满足 $\frac{\partial^2 f}{\partial u^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} = 1$, 又

$g(x, y) = f\left[xy, \frac{1}{2}(x^2 - y^2)\right]$, 求 $\frac{\partial^2 g}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 g}{\partial y^2}$.

解. 由复合函数的求导法则得

$$\frac{\partial g}{\partial x} = y \frac{\partial f}{\partial u} + x \frac{\partial f}{\partial v}, \quad \frac{\partial g}{\partial y} = x \frac{\partial f}{\partial u} - y \frac{\partial f}{\partial v}.$$

从而

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 g}{\partial x^2} &= y \left[\frac{\partial^2 f}{\partial u^2} \cdot y + \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} \cdot x \right] + \frac{\partial f}{\partial v} + x \left[\frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} \cdot y + \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} \cdot x \right] \\&= y^2 \frac{\partial^2 f}{\partial u^2} + 2xy \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} + x^2 \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} + \frac{\partial f}{\partial v}, \\ \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} &= x \left[\frac{\partial^2 f}{\partial u^2} \cdot x - \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} \cdot y \right] - \frac{\partial f}{\partial v} - y \left[\frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} \cdot x - \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} \cdot y \right] \\&= x^2 \frac{\partial^2 f}{\partial u^2} - 2xy \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} + y^2 \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} - \frac{\partial f}{\partial v}.\end{aligned}$$

所以

$$\frac{\partial^2 g}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} = (x^2 + y^2) \left(\frac{\partial^2 f}{\partial u^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} \right) = x^2 + y^2.$$

五、(本题满分 8 分)

计算二重积分

$$I = \iint_D e^{-(x^2+y^2-\pi)} \sin(x^2+y^2) dx dy,$$

其中积分区域 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq \pi\}$.

解. 作极坐标变换: 设 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$, 有

$$I = \iint_D e^{-(x^2+y^2-\pi)} \sin(x^2+y^2) dx dy = e^\pi \iint_D e^{-(x^2+y^2)} \sin(x^2+y^2) dx dy$$

$$\begin{aligned}
&= e^{\pi} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{\pi}} e^{-r^2} \sin r^2 \cdot r dr = \frac{e^{\pi}}{2} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{\pi}} e^{-r^2} \sin r^2 d(r^2) \\
&= \pi e^{\pi} \int_0^{\pi} e^{-t} \sin t dt.
\end{aligned}$$

记 $A = \int_0^{\pi} e^{-t} \sin t dt$, 则

$$\begin{aligned}
A &= \int_0^{\pi} e^{-t} \sin t dt = - \int_0^{\pi} e^{-t} d(\cos t) = -[e^{-t} \cos t]_0^{\pi} - \int_0^{\pi} e^{-t} \cos t dt \\
&= e^{-\pi} + 1 - \int_0^{\pi} e^{-t} d(\sin t) = e^{-\pi} + 1 - [e^{-t} \sin t]_0^{\pi} - \int_0^{\pi} e^{-t} \sin t dt = e^{-\pi} + 1 - A.
\end{aligned}$$

因此 $A = \frac{1}{2}(1 + e^{-\pi})$, $I = \frac{\pi e^{\pi}}{2}(1 + e^{-\pi}) = \frac{\pi}{2}(1 + e^{\pi})$.

六、(本题满分 9 分)

求幂级数 $1 + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{2n}$ ($|x| < 1$) 的和函数 $f(x)$ 及其极值.

解. 对和函数 $f(x) = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{2n}$ 求导, 得

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n x^{2n-1} = -x \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n} = -x \sum_{n=0}^{\infty} (-x^2)^n = \frac{-x}{1+x^2}.$$

对上式两边从 0 到 x 积分, 得

$$f(x) = f(0) - \frac{1}{2} \ln(1+x^2) = 1 - \frac{1}{2} \ln(1+x^2) \quad (|x| < 1).$$

对 $f(x)$ 求一阶导数, 并令

$$f'(x) = -\frac{1}{2} \cdot \frac{2x}{1+x^2} = \frac{-x}{1+x^2} = 0,$$

求得唯一驻点 $x = 0$. 由于

$$f''(x) = -\frac{1-x^2}{(1+x^2)^2}, \Rightarrow f''(0) = -1 < 0.$$

由极值的第二充分条件, 得 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处取得极大值, 且极大值为 $f(0) = 1$.

七、(本题满分 9 分)

设 $F(x) = f(x)g(x)$, 其中函数 $f(x)$, $g(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内满足以下条件:

$f'(x) = g(x)$, $g'(x) = f(x)$, 且 $f(0) = 0$, $f(x) + g(x) = 2e^x$.

(I) 求 $F(x)$ 所满足的一阶微分方程;

(II) 求出 $F(x)$ 的表达式.

解. (I) 由 $F(x) = f(x)g(x)$, 有

$$\begin{aligned}
F'(x) &= f'(x)g(x) + f(x)g'(x) = g^2(x) + f^2(x) \\
&= [f(x) + g(x)]^2 - 2f(x)g(x) = (2e^x)^2 - 2F(x).
\end{aligned}$$

解. 方程组的系数行列式

$$|A| = \begin{vmatrix} a_1 + b & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2 + b & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2 & a_3 + b & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n + b \end{vmatrix} = b^{n-1} \left(b + \sum_{i=1}^n a_i \right).$$

(I) 当 $|A| \neq 0$, 即 $b \neq 0$ 且 $b + \sum_{i=1}^n a_i \neq 0$ 时, 秩 $r(A) = n$, 方程组仅有零解.

(II) 当 $b = 0$ 时, $|A| = 0$, 原方程组的同解方程组为

$$a_1 x_1 + a_2 x_2 + \cdots + a_n x_n = 0.$$

由 $\sum_{i=1}^n a_i \neq 0$ 可知, $a_i (i = 1, 2, \cdots, n)$ 不全为零. 不妨设 $a_1 \neq 0$, 得原方程组的一个基础解系

$$\alpha_1 = \left(-\frac{a_2}{a_1}, 1, 0, \cdots, 0 \right)^T, \alpha_2 = \left(-\frac{a_3}{a_1}, 0, 1, \cdots, 0 \right)^T, \cdots, \alpha_n = \left(-\frac{a_n}{a_1}, 0, 0, \cdots, 1 \right)^T.$$

当 $b = -\sum_{i=1}^n a_i$ 时, $|A| = 0$. 这时 $b \neq 0$, 原方程组的系数矩阵可化为

$$A = \begin{pmatrix} a_1 - \sum_{i=1}^n a_i & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2 - \sum_{i=1}^n a_i & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2 & a_3 - \sum_{i=1}^n a_i & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n - \sum_{i=1}^n a_i \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} a_1 - \sum_{i=1}^n a_i & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ \sum_{i=1}^n a_i & -\sum_{i=1}^n a_i & 0 & \cdots & 0 \\ \sum_{i=1}^n a_i & 0 & -\sum_{i=1}^n a_i & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \sum_{i=1}^n a_i & 0 & 0 & \cdots & -\sum_{i=1}^n a_i \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} a_1 - \sum_{i=1}^n a_i & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ -1 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ -1 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ -1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}.$$

由此得原方程组的同解方程组为

$$x_2 = x_1, \quad x_3 = x_1, \quad \cdots, \quad x_n = x_1.$$

原方程组的一个基础解系为 $\alpha = (1, 1, \cdots, 1)^T$.

十、(本题满分 13 分)

设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = X^T A X = a x_1^2 + 2 x_2^2 - 2 x_3^2 + 2 b x_1 x_3$ ($b > 0$) 中二次型的矩阵 A 的特征值之和为 1, 特征值之积为 -12.

(I) 求 a, b 的值;

(II) 利用正交变换将二次型 f 化为标准形, 并写出所用的正交变换和对应的正交矩阵.

解. (I) 二次型 f 的矩阵为 $A = \begin{pmatrix} a & 0 & b \\ 0 & 2 & 0 \\ b & 0 & -2 \end{pmatrix}$. 设 A 的特征值为 λ_i ($i = 1, 2, 3$), 则有

$$\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = a_{11} + a_{22} + a_{33} = a + 2 + (-2) = 1,$$

$$\lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 = |A| = \begin{vmatrix} a & 0 & b \\ 0 & 2 & 0 \\ b & 0 & -2 \end{vmatrix} = -4a - 2b^2 = -12.$$

解得 $a = 1, b = -2$.

(II) 求矩阵 A 的特征值, 令

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & 0 & -2 \\ 0 & \lambda - 2 & 0 \\ -2 & 0 & \lambda + 2 \end{vmatrix} = (\lambda - 2)^2 (\lambda + 3) = 0,$$

得矩阵 A 的特征值 $\lambda_1 = \lambda_2 = 2, \lambda_3 = -3$. 对于 $\lambda_1 = \lambda_2 = 2$, 解齐次线性方程组 $(2E - A)x = 0$, 得基础解系 $\xi_1 = (2, 0, 1)^T, \xi_2 = (0, 1, 0)^T$. 对于 $\lambda_3 = -3$, 解齐次线性方程组 $(-3E - A)x = 0$, 得基础解系 $\xi_3 = (1, 0, -2)^T$. 由于 ξ_1, ξ_2, ξ_3 已是正交向量组, 为得到规范正交向量组, 只需将 ξ_1, ξ_2, ξ_3 单位化, 由此得

$$\eta_1 = \left(\frac{2}{\sqrt{5}}, 0, \frac{1}{\sqrt{5}} \right)^T, \quad \eta_2 = (0, 1, 0)^T, \quad \eta_3 = \left(\frac{1}{\sqrt{5}}, 0, -\frac{2}{\sqrt{5}} \right)^T.$$

令矩阵

$$Q = (\eta_1 \ \eta_2 \ \eta_3) = \begin{pmatrix} \frac{2}{\sqrt{5}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{5}} \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{5}} & 0 & -\frac{2}{\sqrt{5}} \end{pmatrix},$$

则 Q 为正交矩阵. 在正交变换 $X = QY$ 下, 有

$$Q^T A Q = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix}.$$

且二次型为标准形为 $f = 2y_1^2 + 2y_2^2 - 3y_3^2$.

十一、(本题满分 13 分)

设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}}, & \text{若 } x \in [1, 8], \\ 0, & \text{其他;} \end{cases}$$

$F(x)$ 是 X 的分布函数. 求随机变量 $Y = F(X)$ 的分布函数.

解. 方法 1: 当 $x < 1$ 时, $F(x) = 0$; 当 $x > 8$ 时, $F(x) = 1$. 对于 $x \in [1, 8]$, 有

$$F(x) = \int_1^x \frac{1}{3\sqrt[3]{t^2}} dt = \sqrt[3]{x} - 1.$$

设 $G(y)$ 是随机变量 $Y = F(X)$ 的分布函数. 则当 $y < 0$ 时, $G(y) = 0$; 当 $y \geq 1$ 时, $G(y) = 1$. 对于 $y \in [0, 1)$, 有

$$\begin{aligned} G(y) &= P\{Y \leq y\} = P\{F(X) \leq y\} \\ &= P\{\sqrt[3]{X} - 1 \leq y\} = P\{X \leq (y+1)^3\} = F[(y+1)^3] = y. \end{aligned}$$

于是 $Y = F(X)$ 的分布函数为

$$G(y) = \begin{cases} 0, & \text{若 } y < 0, \\ y, & \text{若 } 0 \leq y < 1, \\ 1, & \text{若 } y \geq 1. \end{cases}$$

方法 2: 设 $G(y)$ 是随机变量 $Y = F(X)$ 的分布函数. 则有

$$G(y) = P\{Y \leq y\} = P\{F(X) \leq y\}.$$

因为 $F(x)$ 是 X 的分布函数, 故有 $0 \leq F(x) \leq 1$. 从而当 $y < 0$ 时 $G(y) = 0$; 当 $y \geq 1$ 时, $G(y) = 1$. 当 $0 \leq y < 1$ 时, 因为 $F(x)$ 单调增加, 所以

$$G(y) = P\{Y \leq y\} = P\{F(X) \leq y\} = P\{X \leq F^{-1}(y)\} = F(F^{-1}(y)) = y.$$

于是 $Y = F(X)$ 的分布函数为

$$G(y) = \begin{cases} 0, & \text{若 } y < 0, \\ y, & \text{若 } 0 \leq y < 1, \\ 1, & \text{若 } y \geq 1. \end{cases}$$

十二、(本题满分 13 分)

设随机变量 X 与 Y 独立, 其中 X 的概率分布为 $X \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0.3 & 0.7 \end{pmatrix}$, 而 Y 的概率密度为 $f(y)$, 求随机变量 $U = X + Y$ 的概率密度 $g(u)$.

解. 设 $F(y)$ 是 Y 的分布函数, 由全概率公式, 得 $U = X + Y$ 的分布函数

$$\begin{aligned} G(u) &= P\{X + Y \leq u\} \\ &= P\{X = 1\}P\{X + Y \leq u | X = 1\} + P\{X = 2\}P\{X + Y \leq u | X = 2\} \\ &= 0.3P\{X + Y \leq u | X = 1\} + 0.7P\{X + Y \leq u | X = 2\} \\ &= 0.3P\{Y \leq u - 1 | X = 1\} + 0.7P\{Y \leq u - 2 | X = 2\}. \end{aligned}$$

由于 X 和 Y 相互独立, 所以

$$G(u) = 0.3P\{Y \leq u - 1\} + 0.7P\{Y \leq u - 2\} = 0.3F(u - 1) + 0.7F(u - 2).$$

由此得 U 的概率密度

$$g(u) = G'(u) = 0.3F'(u - 1) + 0.7F'(u - 2) = 0.3f(u - 1) + 0.7f(u - 2).$$